ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ แอปพลิเคชันจัดการอาหารเหลือ
Application for leftover food management

ผู้จัดทำ นายเชนธัญเทพ วรรณวิจิตร

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

แอปพลิเคชันจัดการอาหารเหลือ

Application for leftover food management

เชนธัญเทพ วรรณวิจิตร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ แอปพลิเคชันจัดการอาหารเหลือ
Application for leftover food management
ผู้จัดทำ นายเชนธัญเทพ วรรณวิจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์, อาจารย์ จิตดำรง ปรีชาสุข (ที่ปรึกษาร่วม)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

ปัญหาการทิ้งขยะอาหาร เป็นหนึ่งในปัญหาสังคมที่มีผลกระทบทั้งต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะที่เกิดจากอาหาร ที่ไม่ได้นำไปใช้งานจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยลดขยะจากอาหารใกล้หมดอายุ อาหารเหลือ โดยเป็นการสร้างพื้นที่ตลาดที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอย่างง่าย

โครงงานนี้ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายอาหารใกล้จะหมดอายุ โดยแบ่งผู้ใช้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ร้านค้าที่สามารถลงขายสินค้าอาหารที่ใกล้หมดอายุ และลูกค้าที่สามารถเลือกซื้อสินค้าในราคาที่ลดลง โดยผู้ใช้ทั้ง 2 กลุ่มสามารถเข้าถึงการขายสินค้าอาหารได้โดยลงทะเบียนกับเว็บไซต์ หลังจากนั้นทำการเข้าสู่ระบบ เมื่อกลุ่มลูกค้าสั่งซื้ออาหาร ร้านค้าที่ลงขายสินค้านั้นจะต้องทำการยืนยัน จากนั้นระบบจะทำการกำหนดเวลาในการเข้าไปรับสินค้า โดยการส่งมอบสินค้าคือการที่ลูกค้าไปรับสินค้าตามพิกัดที่ร้านค้าลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าไปรับสินค้าและจ่ายเงินกับทางร้าน รายการคำสั่งซื้อนั้นถือเป็นการเสร็จสิ้น แนวคิดของโครงงานนี้คือการกระตุ้นการนำอาหารที่ใกล้หมดอายุมาใช้ประโยชน์ และสร้างโอกาสในการลดปริมาณขยะในสังคม

โครงงานนี้ได้รับการประเมินจากผู้ทดลอง 10 คน โดยได้คะแนนอยู่ที่ 4.5 จาก 5 คะแนน โครงงานนี้ยังมีข้อเสนอแนะที่ควรเพิ่มเติมด้านการชำระเงิน การรับสินค้า และฟังก์ชันการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อความครอบคลุมและความสะดวกสบายในการใช้งานทั้งสองฝ่าย

คำสำคัญ : ขยะอาหาร, เว็บแอปพลิเคชัน
Keywords : Food Waste, Web Application

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องแอปพลิเคชันจัดการอาหารเหลือ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ คอยชี้แนะให้แนวทาง รวมทั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติม จนกระทั่งโครงงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่ให้ความรู้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้กำลังใจทุกเรื่องเสมอมา ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้คำแนะนำในการจัดทำเว็บไซต์ คอยให้กำลังใจ กราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด จนทำให้โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เชนธัญเทพ วรรณวิจิตร

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... ฉ
สารบัญรูป ..... ช
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 1
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 Too Good to Go 3
2.2 Oho 4
2.3 CozZo 6
บทที่ 3 ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง 8
3.1 HTML [4] 8
3.2 React [5] 8
3.3 MySQL [6] 8
3.4 Golang [7] 9
3.5 Restful API [8] 9
3.6 UX/UI [9] 11
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 12
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 12

4.2 แผนการดำเนินงาน 13
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 14
5.1 โครงสร้างการทำงานทั้งหมดของระบบ 14
5.1.1 ส่วนของผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า 14
5.1.2 ส่วนของผู้ใช้ที่เป็นร้านค้า 14
5.2 แผนผังและโครงสร้างของระบบ 16
5.2.1 Use case diagram 16
5.2.2 Activity diagram 17
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 18
6.1 ผลการดำเนินงาน 18
6.1.1 ผลการดำเนินงานสำหรับผู้ใช้ในส่วนลูกค้า 18
6.1.2 ผลการดำเนินงานสำหรับผู้ใช้ในส่วนร้านค้า 18
6.1.3 กระบวนการเกิดธุรกรรม 18
6.1.4 ผลการประเมินการใช้งาน 19
6.2 ข้อจำกัด 19
6.2.1 การชำระเงิน 19
6.2.2 การรีวิวสินค้าและร้านค้า 19
6.2.3 การลงขายสินค้า 19
6.3 ข้อเสนอแนะ 20
บรรณานุกรม 21
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 22
ก.1 คู่มือการใช้งานในส่วนของลูกค้า 22
ก.1.1 การสมัครสมาชิก และการเข้าสู่ระบบ 22
ก.1.2 การค้นหาสินค้า หรือร้านค้า 24
ก.1.3 การดูรายละเอียดสินค้า 24
ก.1.4 การดูรายละเอียดร้านค้า 25
ก.1.5 การเพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้าสินค้า 25
ก.1.6 การสั่งซื้อสินค้า 26
ก.1.7 การดูสถานะการสั่งซื้อ 26

ก.1.8 การดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ..... 27
ก.2 คู่มือการใช้งานในส่วนของร้านค้า..... 27
ก.2.1 การสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบ..... 27
ก.2.2 การจัดการสินค้า..... 28
ก.2.3 การแก้ไขข้อมูลของร้าน..... 28
ก.2.4 การดูคำสั่งซื้อ และยืนยันการขาย..... 29

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาของขั้นตอนการดำเนินงาน 13
ตารางที่ 2 ตารางผลประเมินการใช้งาน 19

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน Too Good to Go 3
รูปที่ 2 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน 4
รูปที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอเลือกวิธีการชำระเงิน และยืนยันคำสั่งซื้อ 4
รูปที่ 4 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน Oho 5
รูปที่ 5 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน 6
รูปที่ 6 แสดงวัตถุดิบสำหรับทำอาหาร 6
รูปที่ 7 แสดงวิธีทำอาหารแต่ละขั้นตอน 7
รูปที่ 8 React 8
รูปที่ 9 MySQL 9
รูปที่ 10 ตัวอย่าง Restful API 10
รูปที่ 11 UX vs UI 11
รูปที่ 12 การออกแบบระบบ 14
รูปที่ 13 มุมของระบบส่วนของผู้ใช้ฝั่งลูกค้า 14
รูปที่ 14 มุมของระบบส่วนของผู้ใช้ฝั่งร้านค้า 15
รูปที่ 15 Use case diagram 16
รูปที่ 16 Activity diagram 17

รูปผนวกที่ 1 หน้าสมัครสมาชิก 22
รูปผนวกที่ 2 หน้ากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกสำหรับลูกค้า 22
รูปผนวกที่ 3 หน้าเข้าสู่ระบบ 23
รูปผนวกที่ 4 หน้าค้นหาสินค้า หลังจากค้นหาสินค้า “ปูอัด” 24
รูปผนวกที่ 5 หน้าแสดงรายละเอียดสินค้า 24
รูปผนวกที่ 6 หน้ารายละเอียดร้านค้า 25
รูปผนวกที่ 7 หน้าตระกร้าสินค้า 25
รูปผนวกที่ 8 หน้ายืนยันการสั่งซื้อ 26
รูปผนวกที่ 9 หน้าการซื้อของฉัน 26
รูปผนวกที่ 10 หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ 27
รูปผนวกที่ 11 หน้ากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกสำหรับร้านค้า 27
รูปผนวกที่ 12 หน้าจัดการสินค้า 28
รูปผนวกที่ 13 หน้าบัญชีของฉัน(สำหรับร้านค้า) 28
รูปผนวกที่ 14 หน้าการขายของฉัน 29
รูปผนวกที่ 15 หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ 29

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

จากสถานการณ์ปัญหาขยะอาหารเริ่มกลายเป็นประเด็นใหญ่ทั่วโลก ที่ทุกประเทศกำลังร่วมมือกันในการลดขยะจากอาหาร เพราะแท้จริงแล้วอาหารที่ผลิตออกมา เพียงพอสำหรับคนทั้งโลก แต่ไม่สามารถส่งไปถึงมือผู้ที่ต้องการหรือขาดแคลนอาหารได้ อาหารส่วนเกินเหล่านี้จึงเกิดการเน่าเสียและถูกทิ้ง สร้างมลพิษที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการสร้างแก๊สเรือนกระจก อย่างเช่น แก๊สมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะที่ประเทศไทยก็พบปัญหานี้เช่นกัน การจัดการขยะไม่ได้หมายถึงการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ปลายทางการบริโภคอีกต่อไป แต่หมายถึงการจัดการในทุกขั้นตอนระหว่างการบริโภค หนึ่งในความพยายามในการจัดการขยะในปัจจุบันที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป คือ การจัดการให้อาหารเหลือเป็นขยะน้อยที่สุด

ผู้จัดทำจึงเห็นถึงความสำคัญของการจัดการอาหารเหลือและอาหารที่ใกล้จะหมดอายุ เพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนอาหารหรือผู้ที่ต้องการอาหาร สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถเข้าถึงอาหารได้ง่ายขึ้น รวมทั้งยังช่วยลดจำนวนขยะที่เกิดจากอาหารได้

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาระบบซื้อขายอาหาร

1.2.2 เพื่อลดปริมาณอาหารที่ยังคงเหลือในแต่ละวันของร้าน

1.2.3 เพื่อลดปริมาณขยะอาหาร

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงการนี้เป็นระบบการซื้อขายอาหาร โดยขอบเขตของงานจะเป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกลงทะเบียนเป็นร้านค้าหรือเป็นลูกค้า ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเป็นร้านค้าสามารถลงขายอาหาร ส่วนผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเป็นลูกค้าสามารถจองอาหารจากนั้นต้องไปจ่ายเงินและรับอาหารที่ตำแหน่งร้านที่สั่งซื้อ

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนา

เครื่องที่ 1 Laptop

-หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core I5-10210U

-หน่วยความจำ 16GB

-พื้นที่จัดเก็บ SSD M.2 240GB

-จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์

เครื่องที่ 2 PC

-หน่วยประมวลผลกลาง AMD Ryzen 5 5600x

-หน่วยความจำ 16GB

-พื้นที่จัดเก็บ SSD M.2 240GB และ HDD 1TB

-จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์

1.4.2 ซอฟต์แวร์

-ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการพัฒนา Microsoft Windows 10 pro

-โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา Visual Studio Code

-ภาษาโปรแกรมที่ใช้ Golang, HTML, CSS, JavaScript, SQL

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ปริมาณขยะอาหารลดน้อยลง

1.5.2 ผู้ใช้ที่ต้องการประหยัดเงินหรือผู้ที่ขาดแคลนสามารถเข้าถึงอาหารราคาถูกได้

1.5.3 ผู้ประกอบการหรือร้านค้าสามารถขายอาหารจำนวนได้เยอะขึ้น

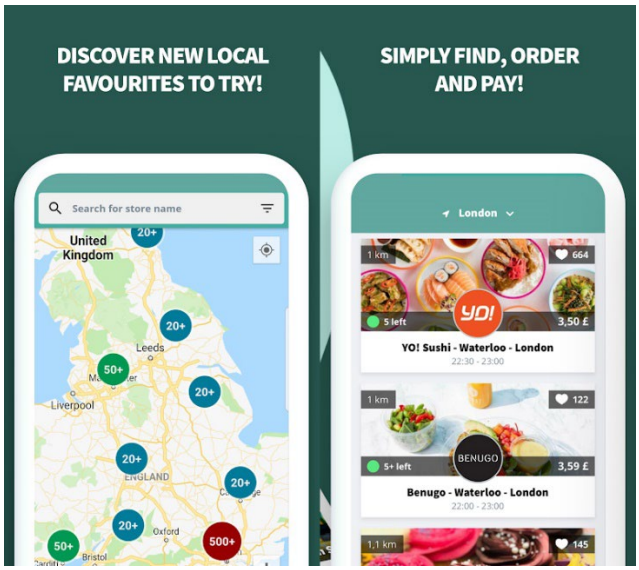
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 Too Good to Go

คอนเซ็ปต์ของ Too Good To Go คือการเป็นมาร์เก็ตเพลซให้ร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ หรือร้านค้าที่มี "อาหารเหลือ" สามารถโพสต์ขายอาหารของตนบนแอปพลิชันก่อนปิดร้านในแต่ละวัน ลูกค้าที่สนใจจะเข้าไปกดจองอาหารเหลือขายที่ลดราคาพิเศษสุดลงมาราว ๆ 70% จากนั้นร้านจะระบุเวลาให้ลูกค้าเข้าไปรับอาหาร เช่น ให้มารับระหว่างเวลา 20.00 - 20.30 น. เป็นต้น [1]

ผลิตโดย: Too Good To Go AppS

รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ: Android, IOS



รูปที่ 1 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน Too Good to Go

ข้อดี

- มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
- มีการสุ่มมื้ออาหารให้ผู้บริโภคสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการ
- ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารคุณภาพดีและรสชาติดี (ถึงแม้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของอาหารแต่ละชนิด)
- ผู้บริโภคได้ซื้ออาหารในราคาย่อมเยา

ข้อเสีย

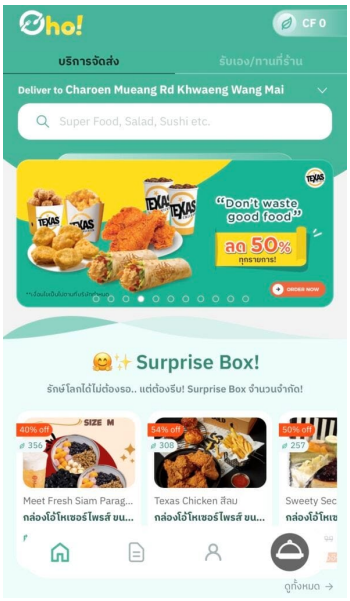
- แอปพลิเคชันมีให้ใช้แค่บางประเทศ
- อาหารบางประเภทอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะรับประทาน และคุณค่าทางโภชนาการอาจจะลดน้อยลง
- ไม่รองรับภาษาไทย

2.2 Oho

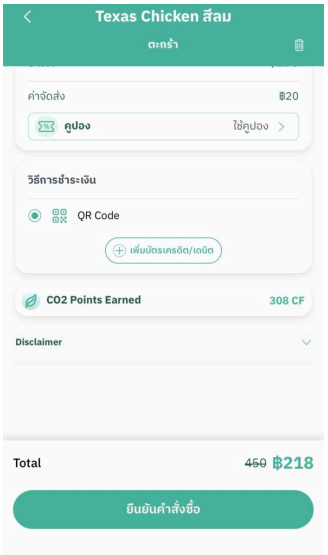
แอปพลิเคชันที่ขายอาหารลดราคาขั้นต่ำ 25% จากราคาปกติ หรือเรียกว่าแอปพลิเคชันขายอาหารป้ายเหลืองเท่านั้น ไม่ใช่อาหารใกล้หมดอายุ บางเมนูมีความสดใหม่ ถ้าปล่อยไว้นาน คุณภาพจะลดลงจนร้านค้าต้องทิ้งไป [2]

ผลิตโดย: OHO CAPITAL COMPANY LIMITED

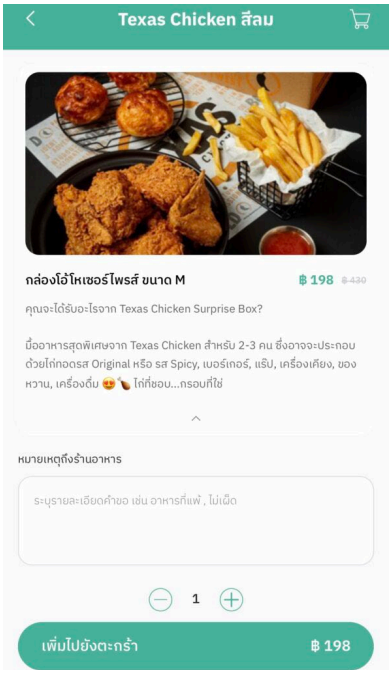
รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ: Android, IOS



รูปที่ 2 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน



รูปที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอเลือกวิธีการชำระเงิน และยืนยันคำสั่งซื้อ



รูปที่ 4 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน Oho

ข้อดี

-ผู้บริโภคสามารถเลือกทานที่ร้านหรือรับกลับบ้าน หรือจัดส่งได้

-โอนชำระเงินได้

-อาหารลดราคาขั้นต่ำ 25%

ข้อเสีย

-ร้านค้ามีให้เลือกน้อย

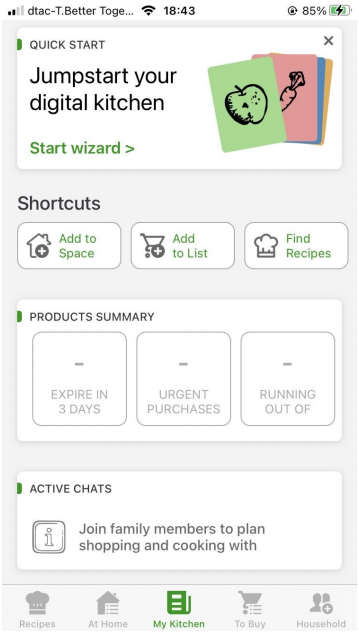
-ขอบเขตการบริการมีแค่ในบางเขตในเมืองเท่านั้น

2.3 CozZo

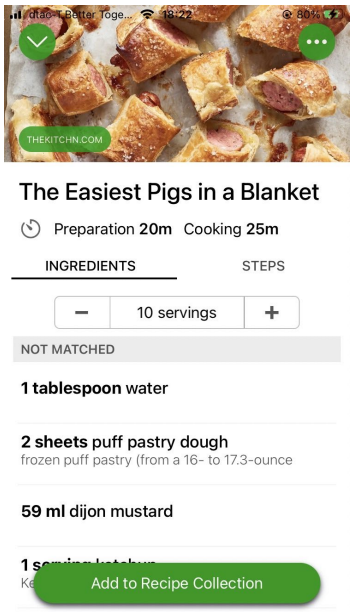
CozZo เป็นแอพพลิเคชันการจัดการห้องครัวที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้ออาหารและวางแผนอาหารได้อย่างแม่นยำ จึงสามารถลดปัญหาขยะอาหารได้ แอพพลิเคชันได้ถูกพัฒนาขึ้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเชฟ รวมถึงชุมชนบนเฟซบุ๊ก เพื่อนำเอาความสามารถในการจัดการห้องครัวมืออาชีพมาใช้ในบ้านของผู้ใช้งาน [3]

ผลิตโดย: COGZUM BULGARIA OOD

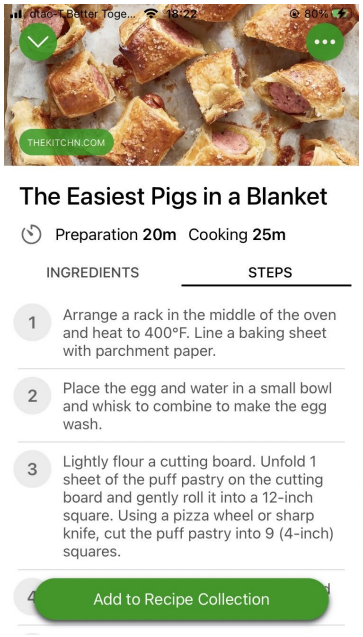
รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ: IOS



รูปที่ 5 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน



รูปที่ 6 แสดงวัตถุดิบสำหรับทำอาหาร



รูปที่ 7 แสดงวิธีทำอาหารแต่ละขั้นตอน

ข้อดี

มีการสอนใช้งานสำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก

ทำให้ผู้ใช้ซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารตามที่จำเป็นเท่านั้น สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการทิ้งวัตถุดิบ

มีการแจ้งเตือนการหมดอายุของวัตถุดิบและอาหาร

มีเมนูอาหารแค่บางประเทศเท่านั้น

ข้อเสีย

-ไม่รองรับภาษาไทย

-ใช้งานยาก

บทที่ 3 ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่

3.1 HTML [4]

HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language มันคือภาษาเขียนเว็บไซต์ที่ใช้เพื่อกำกับข้อมูลต่าง ๆ และแสดงผลคำสั่งบนหน้า Web Browser เป็นเหมือนภาษาพื้นฐานที่มีไว้ในการพัฒนาหน้าเว็บไซต์ ในปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ องค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และถูกพัฒนามาถึงเวอร์ชั่น 5 หรือที่เรียกว่า HTML5 โดยเริ่มจาก HTML1 ที่ทำอะไรได้ไม่มากนอกจากโบรชัวร์ออนไลน์

ข้อมูลต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์จะถูกเชื่อมโยงกันด้วยชุดคำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้แสดงผลออกมาในรูปแบบที่นักออกแบบต้องการให้เป็น ข้อมูลเหล่านั้นถูกควบคุมโดยการเขียน HTML ทั้งที่เป็นรูปภาพ ข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ บนหน้าเว็บไซต์

3.2 React [5]

React เป็น JavaScript library ที่ใช้สำหรับสร้าง user interface ที่ให้เราสามารถเขียนโค้ดในการสร้าง UI ที่มีความซับซ้อนแบ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ ออกจากกันได้ ซึ่งแต่ละส่วนสามารถแยกการทำงานออกจากกันได้อย่างอิสระ และทำให้สามารถนำชิ้นส่วน UI เหล่านั้นไปใช้ซ้ำได้อีก

รูปที่ 8 React

3.3 MySQL [6]

MySQL ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์ส (RDBMS) มีมาตั้งแต่ปี 1995 ถูกสร้างขึ้นโดย MySQL AB ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น Oracle Corporation ซอฟต์แวร์ใช้ SQL เป็นภาษาข้อมูลพื้นฐานและจัดเก็บข้อมูลในตารางบนดิสก์ไดรฟ์ของเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลสามารถจัดเก็บได้อย่างอิสระภายในขอบเขตที่กำหนดหรือเชื่อมโยงกับสคีมาที่กำหนดวิธีการจัดโครงสร้าง

รูปที่ 9 MySQL

3.4 Golang [7]

Golang หรือ ภาษา Go เป็นภาษา Programming แบบ Open-Source ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Google ในปี 2007 และเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

ในยุคนี้โดยภาษา Go นั้นจะมีจุดเด่นในเรื่องของ Performance ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วเทียบกับภาษาอื่น อีกทั้งยังมีจุดเด่นในเรื่องของ Simplicity ที่เน้นความง่ายในการเขียนและการอ่าน และยังสามารถทำ Concurrent Programming ได้ง่าย เพราะภาษา Golang ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ Application ที่ต้องใช้ Multi-Threading หรือ Distributed Systems เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ข้อดีของ Golang

- เป็นภาษาที่สร้างโดย และสนับสนุนโดย Google
- เป็นภาษาที่ทำงานเร็ว เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้การ Compile
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการรองรับ Request เป็นจำนวนมาก
- ออกแบบมาเพื่อให้ทำ Concurrent Programming และ Multithreading ได้ง่าย
- มี Syntax และ Concept ที่เรียบง่าย ทำให้เรียนรู้ได้ไม่ยาก
- มี Standard Library และ Built-In Testing Module ที่ครอบคลุมการใช้งานใน Application ยุคใหม่
- เป็นภาษาที่เป็น Static type ทำให้ป้องกัน Error บางส่วนได้

ข้อเสียของ Golang

- เป็นภาษาที่ค่อนข้างใหม่ เมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ ทำให้อาจจะยังไม่มี Resource มากเมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ

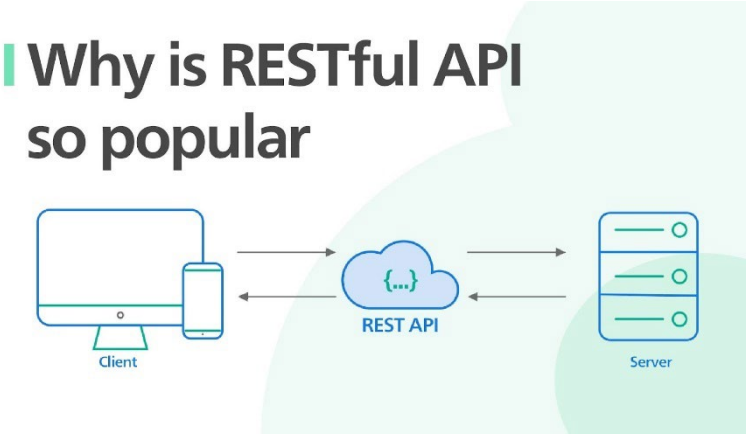
3.5 Restful API [8]

RESTful API เป็นอินเทอร์เฟซที่ระบบคอมพิวเตอร์สองระบบใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย แอปพลิเคชันทางธุรกิจส่วนใหญ่ต้องสื่อสารกับแอปพลิเคชันภายในอื่น ๆ และของบุคคลที่สามเพื่อทำงานต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างสลิปเงินเดือน ระบบบัญชีภายในของคุณต้องแบ่งปันข้อมูลกับระบบธนาคารของลูกค้าเพื่อออกใบแจ้งหนี้และสื่อสารกับแอปพลิเคชันบันทึกเวลาปฏิบัติงานภายในโดยอัตโนมัติ RESTful API ให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้เพราะเป็นระบบที่มีมาตรฐานการสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยเสถียรและมีประสิทธิภาพฟังก์ชันพื้นฐานของ

RESTful API จะเหมือนกับการท่องอินเทอร์เน็ต ไคลเอ็นต์จะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ API เมื่อต้องใช้ทรัพยากร นักพัฒนา API อธิบายวิธีการที่ไคลเอ็นต์ควรใช้ REST API ในเอกสารประกอบ API ของแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ โดยการเรียกใช้ REST API มีขั้นตอนทั่วไปดังนี้:

1. ไคลเอ็นต์ส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ ไคลเอ็นต์ปฏิบัติตามเอกสารประกอบ API เพื่อจัดรูปแบบคำขอในลักษณะที่เซิร์ฟเวอร์เข้าใจได้
2. เซิร์ฟเวอร์รับรองความถูกต้องของไคลเอ็นต์ และยืนยันว่าไคลเอ็นต์มีสิทธิ์ส่งคำขอดังกล่าว
3. เซิร์ฟเวอร์รับคำขอและประมวลผลเป็นการภายใน
4. เซิร์ฟเวอร์ส่งคืนการตอบสนองกลับไปยังไคลเอ็นต์ การตอบสนองมีข้อมูลที่บอกให้ลูกค้าทราบว่าคำขอดังกล่าวสำเร็จหรือไม่ การตอบสนองยังรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ไคลเอ็นต์ร้องขออีกด้วย

รายละเอียดคำขอและการตอบสนอง REST API จะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับวิธีการที่นักพัฒนา API ออกแบบ API



รูปที่ 10 ตัวอย่าง Restful API

3.6 UX/UI [9]

UX = ประสบการณ์ของผู้ใช้ UI = ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

องค์ประกอบทั้งสองนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งแม้จะมีความคล้ายคลึงกันและมีความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ แต่บทบาทของ UX / UI นั้นมีความแตกต่างกันและมีเส้นกั้นของความเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่

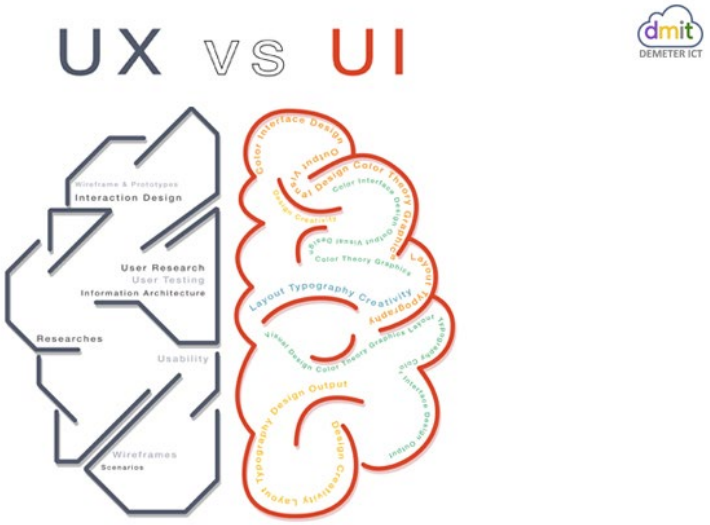
UX หรือ User Experience คือ ประสบการณ์ของผู้ใช้งานในด้านความรู้สึกที่ตอบสนองต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือระบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย ความสนุกสนาน จนเกิดเป็นความพึงพอใจสูงสุดหรือเกิดประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งานนั่นเอง

UI หรือ User Interface คือ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน หรือ ส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน กล่าวคือ ส่วนที่ให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของหน้าตา การออกแบบ และการดีไซน์ ยกตัวอย่างเช่น หน้าจอ แพลตฟอร์ม เมนู ฟอร์มต่าง ๆ การวางภาพ ขนาดตัวอักษร ปุ่ม แป้นพิมพ์ เสียง หรือแม้แต่แสงไฟ เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่าง UX / UI

UX = ให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้

UI = ให้ความสำคัญกับความสวยงาม การติดต่อกับผู้ใช้ และข้อมูลทางด้านเทคนิคอื่น ๆ มองง่าย ๆ ก็คือ ส่วนที่ผู้ใช้มองเห็นและกระทำการบางอย่างกับมัน (interface และ interact)



รูปที่ 11 UX vs UI

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดในการทำงานในแต่ละขั้นตอน และแสดงแผนการดำเนินงานเพื่อวางแผนระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำโครงงานทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน

คิดหัวข้อโครงงานเพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและเตรียมเสนอหัวข้อโครงงานต่อไป

4.1.2 รวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ความต้องการในการใช้งานของร้านค้าและลูกค้ารวมไปถึงตัวอย่างในระบบต่าง ๆ เพื่อนำมาออกแบบการทำงานของระบบให้ออกมาดีที่สุด

4.1.3 กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน

กำหนดขอบเขตของโครงงาน เป้าหมายของโครงงาน วางแผนการดำเนินงาน

4.1.4 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

ศึกษาผลงานที่มีความคล้ายกับระบบที่พัฒนา เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน และหาสิ่งที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

4.1.5 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาหาข้อมูลวิธีการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ ในการทำงานของระบบ

4.1.6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

วิเคราะห์และออกแบบระบบตามขอบเขตของโครงงาน

4.1.7 ทดสอบการทำงานของระบบปรับปรุงและประเมินผล

ทดสอบการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้นตรงตามขอบเขตที่กำหนดหรือไม่ ค้นหาปัญหา และแก้ไขปรังปรุง ตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์ว่าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่

4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

จัดทำเอกสารรายละเอียดของโครงงานตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

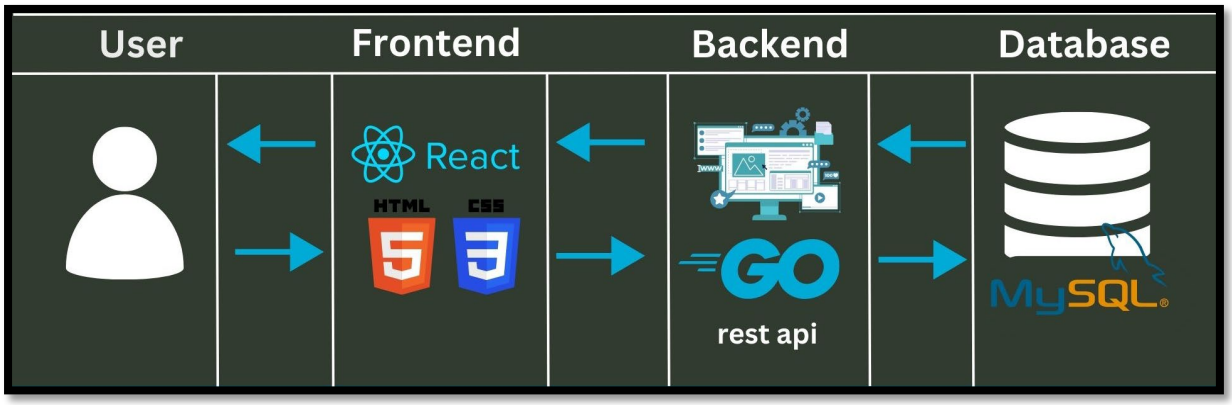
แผนการดำเนินงานของโครงงาน โดยแสดงระยะเวลาตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาของขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566
1.คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน								
2.รวบรวมข้อมูล								
3.กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน								
4.ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน								
5.ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง								
6.วิเคราะห์และออกแบบระบบ								
7.ทดสอบระบบปรับปรุงและประเมินผล								
8.จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน								

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 โครงสร้างการทำงานทั้งหมดของระบบ

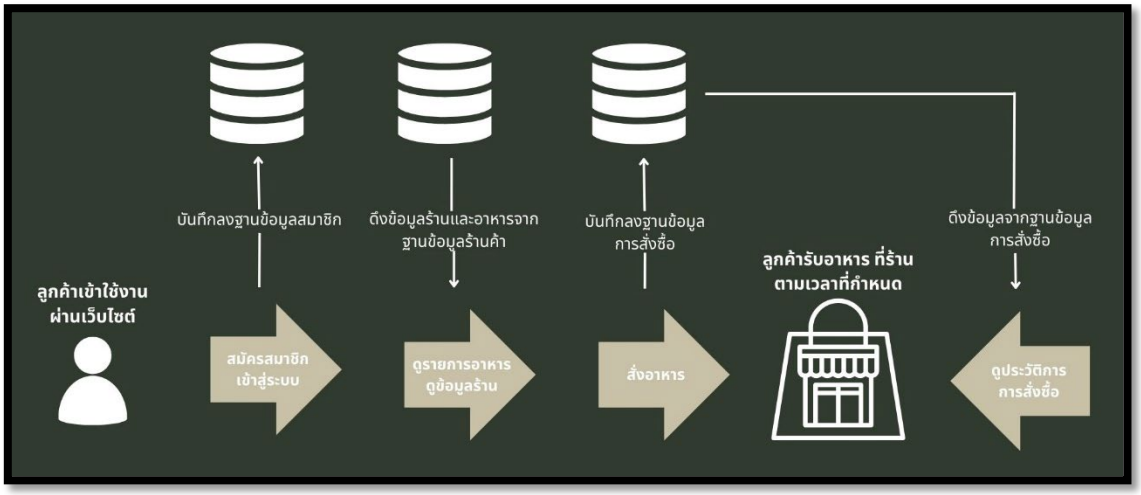


รูปที่ 12 การออกแบบระบบ

โครงสร้างการทำงานของระบบจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

5.1.1 ส่วนของผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า

- ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งานระบบ หลังจากสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้สามารถค้นหาอาหารหรือร้าน ที่ต้องการ จากนั้นผู้ใช้สามารถเพิ่มใส่ตะกร้าเพื่อเก็บไว้สั่งภายหลังได้ เมื่อผู้ใช้ต้องการสั่งซื้อสามารถกดสั่งโดยระบบจะแสดงจำนวนเงินทั้งหมด และรายการสินค้าหรืออาหารทั้งหมดที่ลูกค้าสั่ง จากนั้นผู้ใช้ต้องเข้าไปรับสินค้าที่ร้านที่ตนเองสั่งซื้อ โดยระบบจะกำหนดเวลาที่ต้องเข้าไปรับสินค้าต้องไม่เกินวันที่เท่าไหร่ หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าและจ่ายเงินกับทางร้านเรียบร้อยแล้ว เป็นการจบการทำงานในส่วนลูกค้า

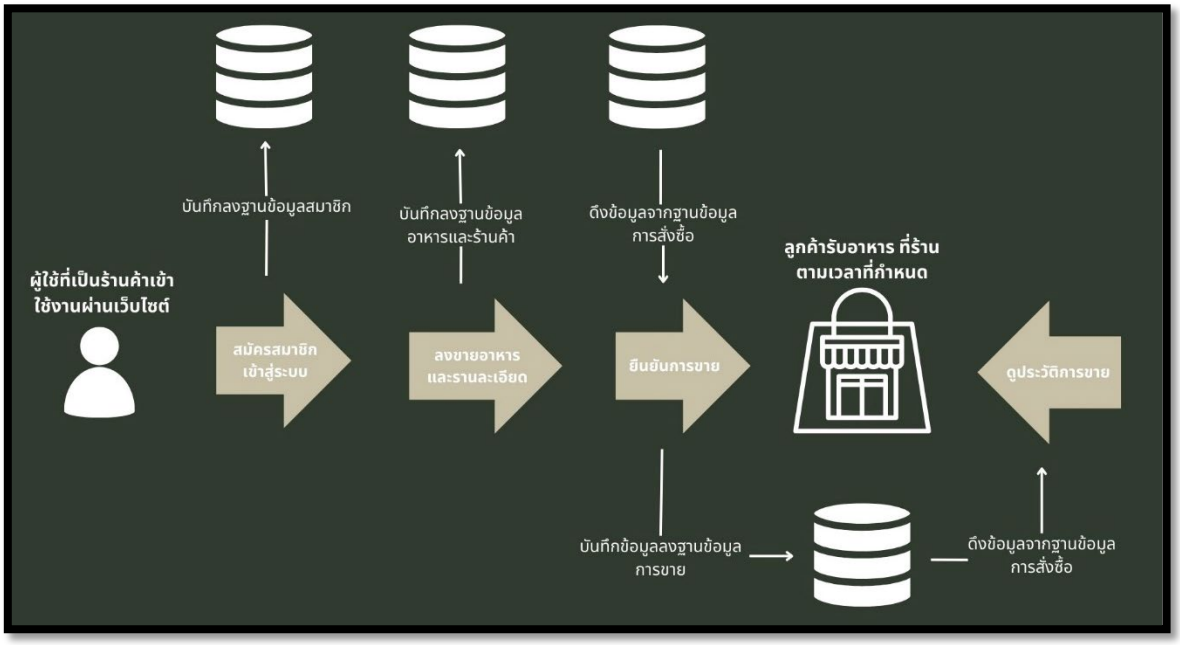


รูปที่ 13 มุมของระบบส่วนของผู้ใช้ฝั่งลูกค้า

5.1.2 ส่วนของผู้ใช้ที่เป็นร้านค้า

- ระบบนี้รองรับร้านค้าได้หลายร้านค้า

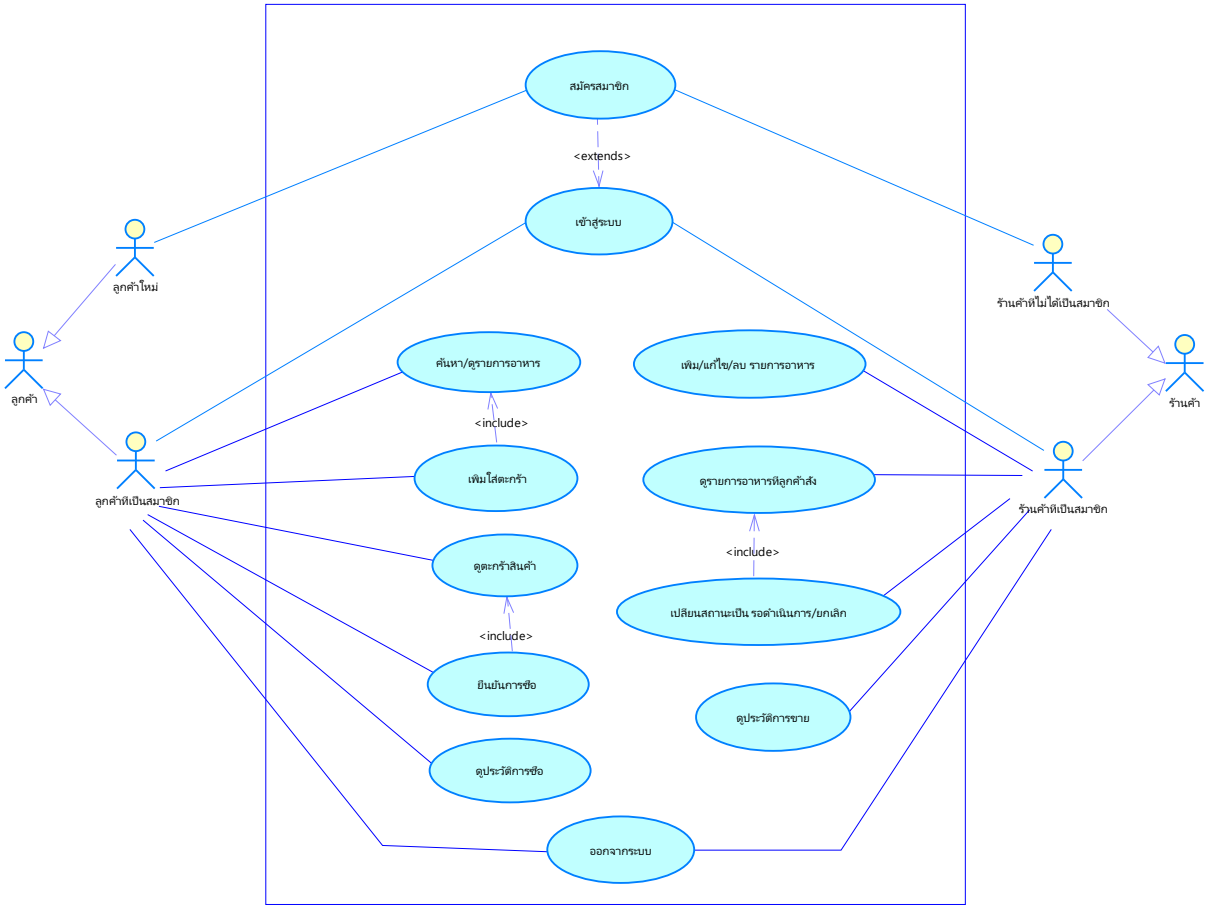
- ผู้ใช้ต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งานระบบ ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลของร้านเช่น เวลาเปิด-ปิดของร้าน และพิกัดของร้านในขั้นตอนการสมัครสมาชิก เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ผู้ใช้สามารถลงขายอาหารหรือสินค้า โดยต้องป้อนข้อมูลวันหมดอายุให้ตรงตามความเป็นจริง เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้า จะแจ้งเตือนมาที่ร้านเจ้าของอาหารหรือสินค้าที่ลูกค้าสั่ง จากนั้นร้านสามารถเลือกยืนยันการขายหรือยกเลิกการขายสินค้านั้น ร้านที่ยืนยันการขายต้องรอลูกค้ามารับอาหาร จากนั้นกดยืนยันการขาย ร้านสามารถดูข้อมูลของลูกค้าที่สั่งซื้อได้



รูปที่ 14 มุมของระบบส่วนของผู้ใช้ฝั่งร้านค้า

5.2 แผนผังและโครงสร้างของระบบ

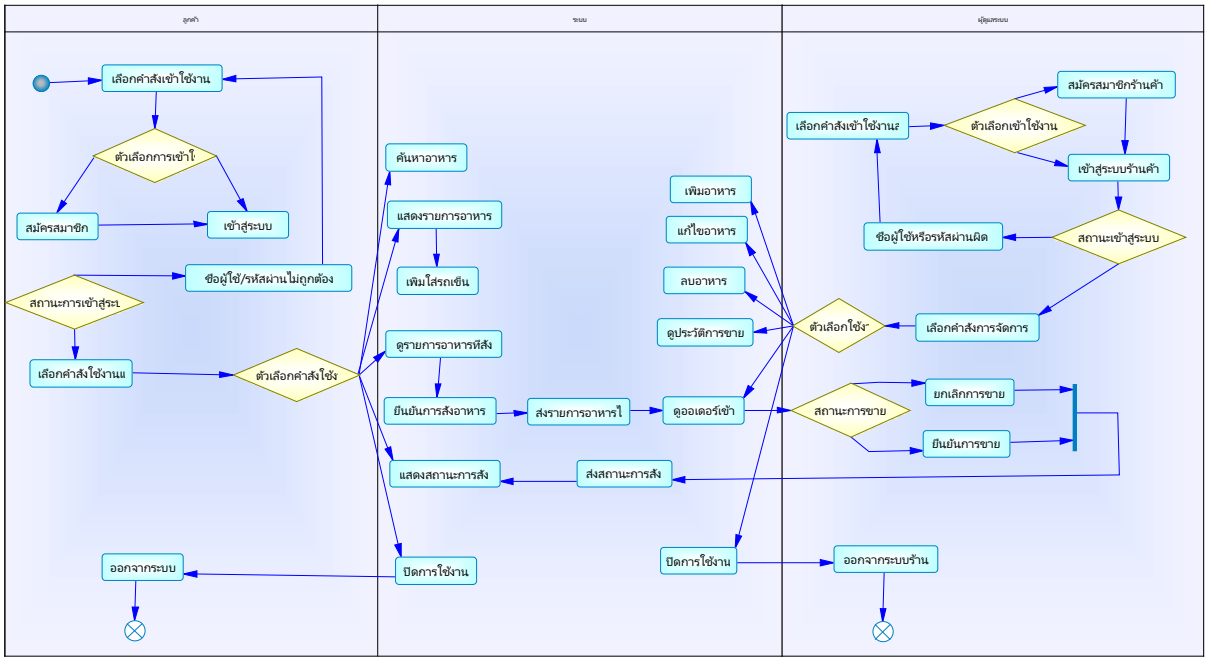
5.2.1 Use case diagram



รูปที่ 15 Use case diagram

- Actor จะมีทั้งหมด 6 Actor ได้แก่ ลูกค้า ลูกค้าใหม่ ลูกค้าที่เป็นสมาชิก ร้านค้า ร้านค้าใหม่ ร้านค้าที่เป็นสมาชิก เมื่อร้านค้าใหม่ และลูกค้าใหม่ จะเริ่มใช้งานระบบ ต้องสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบถึงจะสามารถไปสู่ Use Case อื่น ๆ ได้
- ลูกค้าเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วลูกค้าจะสามารถค้นหา ดูรายละเอียดสินค้า ดูตระกร้าสินค้า สั่งซื้อสินค้า ดูประวัติการซื้อ
- ร้านค้าเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถจัดการสินค้า จัดการออเดอร์ ดูประวัติการขายได้
- ทั้งฝั่งร้านค้าและลูกค้าที่เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถออกจากระบบได้เมื่อต้องการ

5.2.2 Activity diagram



รูปที่ 16 Activity diagram

-เริ่มต้น ลูกค้ามีตัวเลือกสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ หากเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จจะวนกลับมากระบวนการเดิม หากเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะมีตัวเลือกการใช้งานได้แก่ ค้นหาสินค้า ดูรายละเอียดสินค้า เพิ่มใส่ตระกร้า ดูรายการคำสั่งซื้อ ยืนยันการสั่งซื้อ เมื่อลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อจะส่งรายการสินค้าไปยังร้านที่เป็นเจ้าของสินค้านั้น

-เริ่มต้น ร้านค้ามีเลือกสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ หากเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จจะวนกลับมากระบวนการเดิม หากเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะมีตัวเลือกการใช้งานได้แก่ จัดการสินค้า ดูคำสั่งซื้อที่เข้ามายังร้าน จัดการคำสั่งซื้อ เมื่อร้านค้ายืนยันคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนสถานะออเดอร์นั้น ให้แก่ลูกค้าที่สั่งออเดอร์นั้น

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

6.1.1 ผลการดำเนินงานสำหรับผู้ใช้ในส่วนลูกค้า

- สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
- สามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีได้ เช่น ชื่อ เบอร์โทร
- สามารถค้นหาสินค้า หรือร้านค้าได้
- สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการได้
- สามารถเพิ่มสินค้าเข้าสู่ตระกร้าสินค้าได้
- สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าได้
- สามารถสั่งซื้อ แจ้งหมายเหตุ(เพื่อบอกร้านค้า)ได้
- สามารถดูรายละเอียดคำสั่งซื้อได้ และสามารถยกเลิกได้

6.1.2 ผลการดำเนินงานสำหรับผู้ใช้ในส่วนร้านค้า

- สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
- สามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีได้ เช่น ชื่อร้าน เบอร์โทร พิกัดของร้าน
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข สินค้าได้
- สามารถดูรายการคำสั่งซื้อที่เข้ามายังร้านได้ เช่น เวลาที่สั่งซื้อ ข้อมูลของลูกค้าที่สั่งซื้อ
- สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้

6.1.3 กระบวนการเกิดธุรกรรม

- เมื่อผู้ใช้สั่งซื้อสินค้า ฝั่งร้านค้าจะเห็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง จากนั้นร้านสามารถเลือกยืนยันหรือยกเลิกออเดอร์นั้น หากร้านค้ายืนยันออเดอร์ ฝั่งลูกค้าจะเห็นสถานะออเดอร์เป็นรอการส่งมอบ จากนั้นลูกค้าต้องเข้าไปรับสินค้านั้น ภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนด เมื่อร้านค้าส่งมอบสินค้าเรียบร้อย ร้านค้าสามารถกดยืนยันออเดอร์นั้นอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็นสำเร็จ

6.1.4 ผลการประเมินการใช้งาน

จากผลการประเมินจากผู้ใช้ทั้ง 10 คนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ตารางที่ 2 ตารางผลประเมินการใช้งาน

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	1 ปรับปรุง	2 พอใช้	3 ปานกลาง	4 ดี	5 ดีมาก
การใช้งานระบบ					
ระบบใช้งานง่าย	0	0	0	5	5
ความถูกต้องของระบบ	0	0	0	5	5
การออกแบบระบบ					
ความสวยงามของเว็บไซต์	0	0	1	4	5
ความถูกต้องของเนื้อหา	0	0	0	0	10
การใช้งานได้จริง					
ระบบสามารถใช้งานได้จริง	0	0	0	5	5
ความน่าสนใจของระบบ	0	0	1	1	8

6.2 ข้อจำกัด

6.2.1 การชำระเงิน

- ข้อจำกัดด้านการชำระเงิน สามารถชำระได้เพียงเงินสด

6.2.2 การรีวิวสินค้าและร้านค้า

- ระบบไม่มีฟังก์ชันรีวิวสินค้าหรือร้านค้า ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

6.2.3 การลงขายสินค้า

- หากสินค้าเหลือวันหมดอายุน้อยเกินไป หรือน้อยกว่า 6 วัน จะไม่สามารถลงขายได้ เนื่องจากระบบต้องการเผื่อเวลาไว้สำหรับการยืนยันและการรับสินค้า

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) ระบบไม่รองรับการชำระเงินที่หลากหลาย ดังนั้นระบบควรเพิ่มการชำระเงิน เช่น ตัดผ่านบัตรเครดิต หรือชำระผ่านคิวอาร์โค้ด

2) ควรเพิ่มฟังก์ชันการรีวิวสินค้า และร้านค้า เพื่อช่วยให้ในการตัดสินใจต่อการซื้อสินค้า

บรรณานุกรม

[1] พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล, ““Too Good To Go” กำจัด ‘ขยะอาหาร’ ด้วยการขายแบบ ‘นาทีทอง’,” 17 กุมภาพันธ์ 2564. [ออนไลน์]. Available: https://www.creativethailand.org/view/article-read?article_id=32874&lang=th. [%1 ที่เข้าถึง14 พฤษภาคม 2566].

[2] AMAZON WEB SERVICE[AWS], “RESTful API คืออะไร,” 2566. [ออนไลน์]. Available: https://aws.amazon.com/th/what-is/restful-api/. [%1 ที่เข้าถึง14 พฤษภาคม 2566].

[3] borntoDev, “React 101,” [ออนไลน์]. Available: https://www.borntodev.com/2020/07/15/react-101/. [%1 ที่เข้าถึง14 พฤษภาคม 2566].

[4] J. Intachai, “HTML คืออะไร? ทำไมคนเขียนเว็บไซต์ต้องใช้งาน,” 19 พฤษภาคม 2564. [ออนไลน์]. Available: https://goterrestrial.com/2021/05/19/what-is-html/. [%1 ที่เข้าถึง14 พฤษภาคม 2566].

[5] Justuseapp, “CozZo • Fridge, Pantry Inventory Reviews,” 28 มิถุนายน 2565. [ออนไลน์]. Available: https://justuseapp.com/en/app/1162606257/cozzo-food-inventory-manager/reviews. [%1 ที่เข้าถึง14 พฤษภาคม 2566].

[6] “Golang คืออะไร? ดียังไง? ทำไมคนใช้เยอะ? รวมสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Golang,” 20 ตุลาคม 2564. [ออนไลน์]. Available: https://blog.skooldio.com/what-is-golang/. [%1 ที่เข้าถึง14 พฤษภาคม 2566].

[7] “MYSQL คืออะไร?,” [ออนไลน์]. Available: https://www.websiterating.com/th/web-hosting/glossary/what-is-mysql/. [%1 ที่เข้าถึง14 พฤษภาคม 2566].

[8] “Oho! แอปฯ สั่งของกินเมนูพิเศษที่ทั้งอร่อย ถูกกว่า และได้ช่วยร้านค้าลดขยะอาหาร,” 3 มกราคม 2566. [ออนไลน์]. Available: https://urbancreature.co/oho-food-application/. [%1 ที่เข้าถึง14 พฤษภาคม 2566].

[9] “UX / UI คืออะไร?,” 29 พฤษภาคม 2562. [ออนไลน์]. Available: https://www.dmit.co.th/th/ข่าวสาร/ux-vs-ui/. [%1 ที่เข้าถึง14 พฤษภาคม 2566].

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ก.1 คู่มือการใช้งานในส่วนของลูกค้า

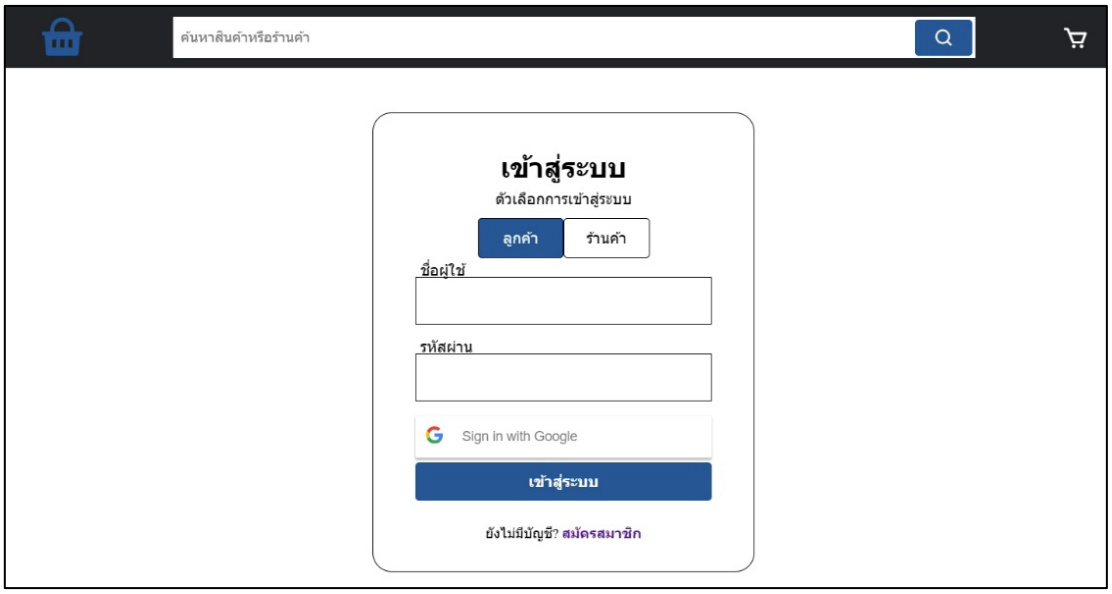
ก.1.1 การสมัครสมาชิก และการเข้าสู่ระบบ

หากผู้ใช้ไม่มีสมัครสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะสามารถทำการสั่งซื้อได้ โดยสามารถเลือกจะสมัครสมาชิกโดยใช้ ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่จะเก็บไว้กับทางเว็บไซต์ หรือสมัครสมาชิกด้วย Google Account

รูปผนวกที่ 1 หน้าสมัครสมาชิก

รูปผนวกที่ 2 หน้ากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกสำหรับลูกค้า

หากผู้ใช้เป็นสมาชิกแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกซื้อสินค้า



รูปผนวกที่ 3 หน้าเข้าสู่ระบบ

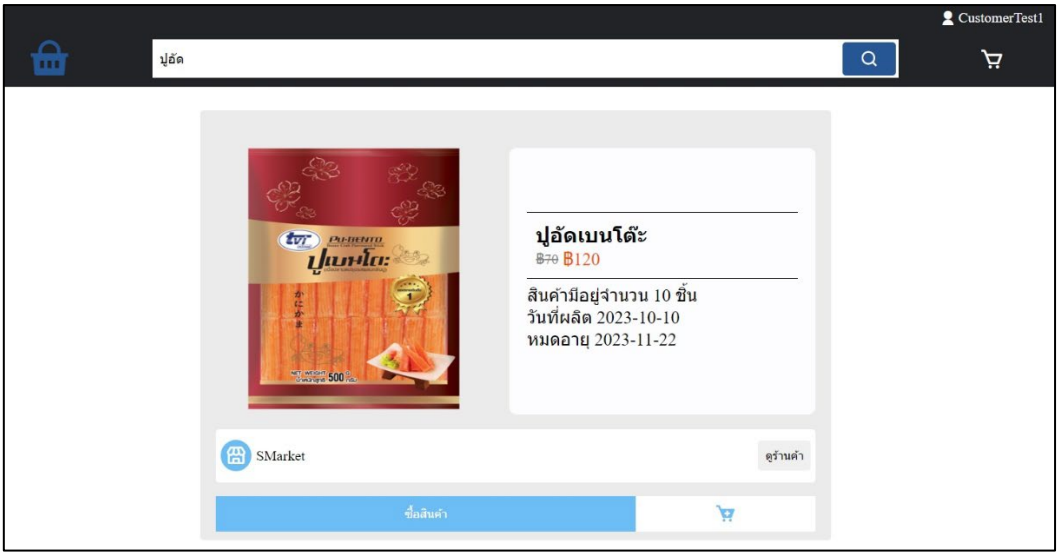
ก.1.2 การค้นหาสินค้า หรือร้านค้า

หลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว จะมายังหน้าแรกในส่วนของลูกค้า จากนั้นผู้ใช้สามารถค้นหาสินค้าหรือร้านค้าที่ต้องการได้

รูปผนวกที่ 4 หน้าค้นหาสินค้า หลังจากค้นหาสินค้า “ปูอัด”

ก.1.3 การดูรายละเอียดสินค้า

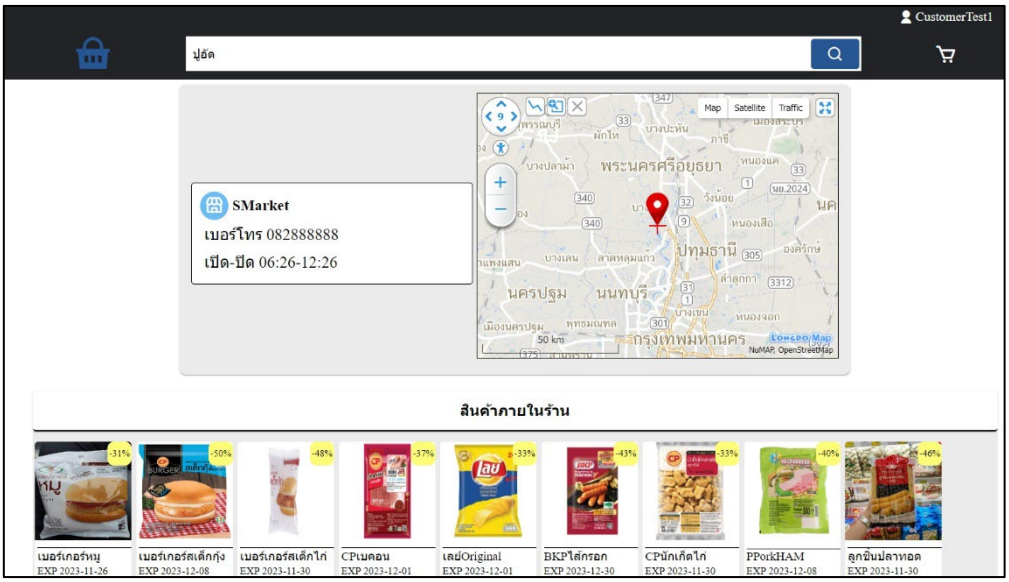
เมื่อผู้ใช้พบสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ และต้องการดูรายละเอียดสินค้า ให้คลิกที่รูปสินค้า จะไปยังหน้ารายละเอียดสินค้า



รูปผนวกที่ 5 หน้าแสดงรายละเอียดสินค้า

ก.1.4 การดูรายละเอียดร้านค้า

เมื่อผู้ใช้ต้องการดูรายละเอียดร้านค้า สามารถทำได้ 2 วิธี วิธีแรกคือ การคลิกดูร้านค้าในหน้ารายละเอียดสินค้า วิธีที่สองคือ คลิกที่รูปร้านค้าจากการค้นหาร้านค้า

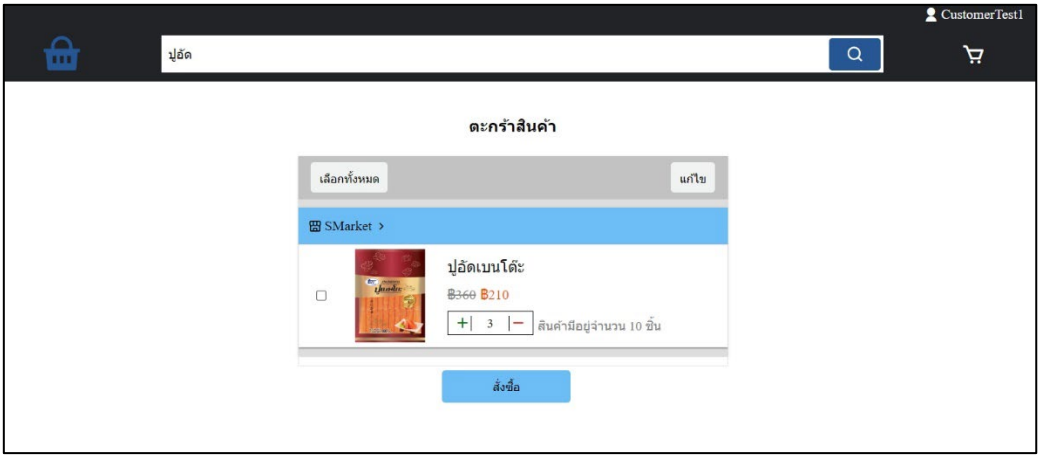


รูปผนวกที่ 6 หน้ารายละเอียดร้านค้า

ก.1.5 การเพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้าสินค้า

เมื่อผู้ใช้ต้องการสั่งสินค้าหลายประเภทในครั้งเดียว สามารถเพิ่มเข้าสู่ตระกร้าสินค้า จากนั้นกดสั่งในครั้งเดียวได้ โดยการ ไปหน้ารายละเอียดสินค้าจากนั้น คลิกเพิ่มเข้าสู่ตะกร้าสินค้า

เมื่อมายังหน้าตระกร้าสินค้า ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขจำนวนสินค้าในตระกร้าสินค้าได้



รูปผนวกที่ 7 หน้าตระกร้าสินค้า

ก.1.6 การสั่งซื้อสินค้า

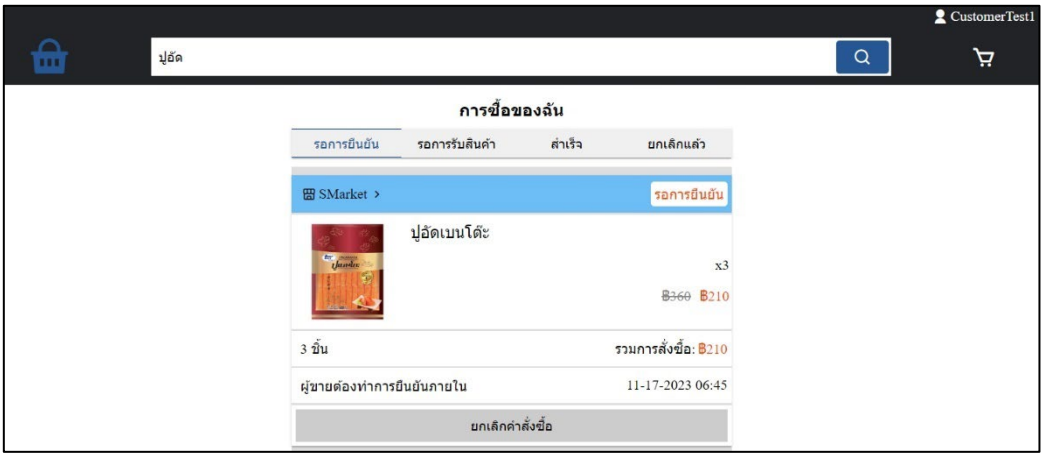
หากผู้ใช้ต้องการสั่งซื้อสินค้า สามารถทำได้โดยการกดสั่งซื้อจากหน้าตระกร้าสินค้า หรือกดสั่งซื้อจากหน้ารายละเอียดสินค้า

เมื่อผู้ใช้กดสั่งซื้อ จะมายังหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อจะแสดงยอดเงิน ส่วนลด รวมทั้งข้อมูลสินค้า และจำนวนสินค้าที่ผู้ใช้เลือก รวมทั้งผู้ใช้ยังสามารถฝากข้อความถึงผู้ขายได้

รูปผนวกที่ 8 หน้ายืนยันการสั่งซื้อ

ก.1.7 การดูสถานะการสั่งซื้อ

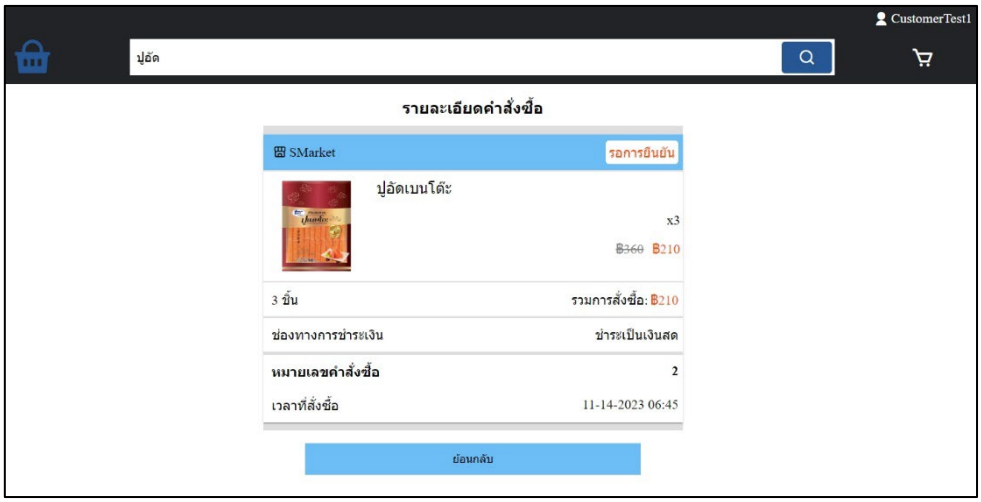
เมื่อผู้ใช้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า จะมายังหน้าการซื้อของฉัน ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลแต่ละคำสั่งซื้อได้



รูปผนวกที่ 9 หน้าการซื้อของฉัน

ก.1.8 การดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ

หากผู้ใช้ต้องการดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ สามารถกดที่รายการคำสั่งซื้อนั้น ๆ เพื่อไปยังหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ

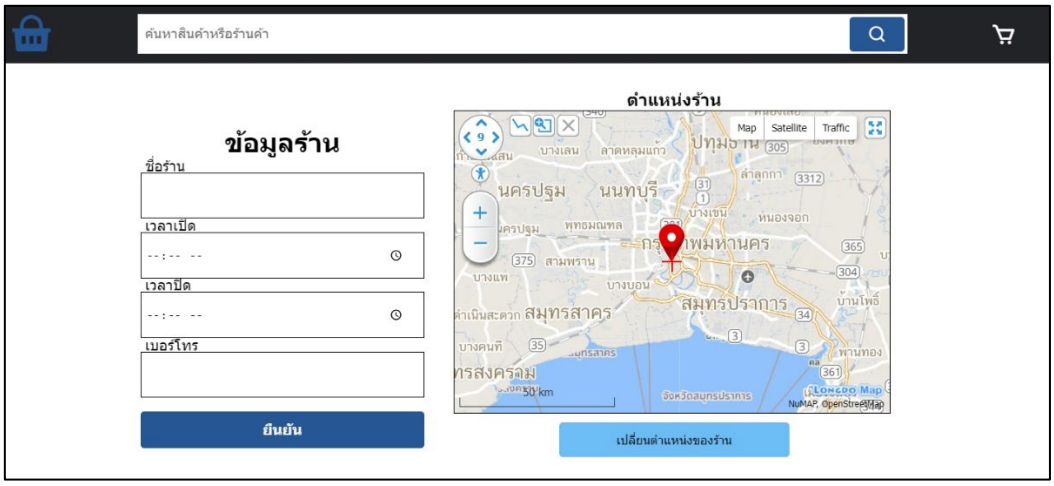


รูปผนวกที่ 10 หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ

ก.2 คู่มือการใช้งานในส่วนของร้านค้า

ก.2.1 การสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบ

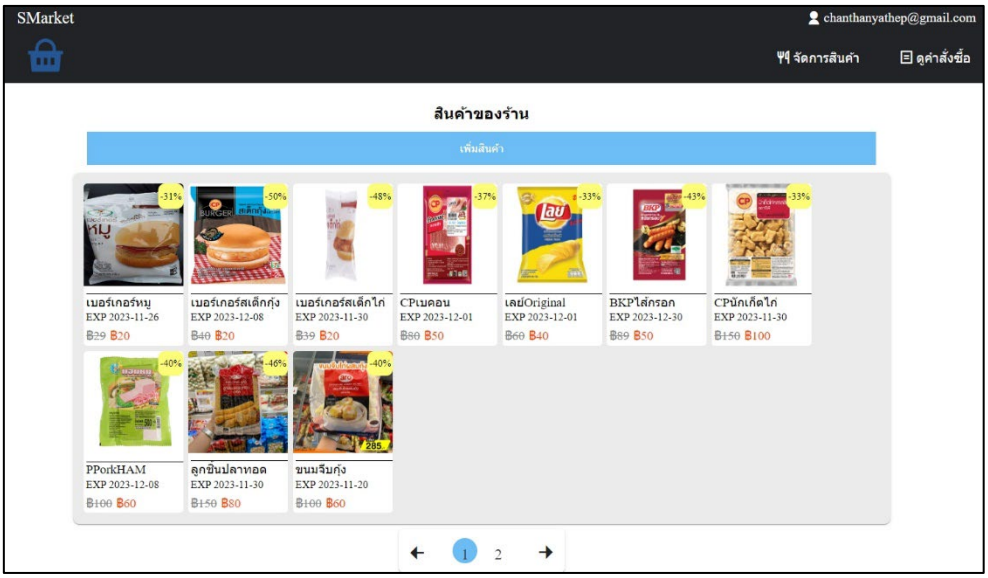
หากผู้ใช้ไม่มีสมัครสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะสามารถทำการสั่งซื้อได้ โดยสามารถเลือกจะสมัครสมาชิกโดยใช้ ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่จะเก็บไว้กับทางเว็บไซต์ หรือสมัครสมาชิกด้วย Google Account



รูปผนวกที่ 11 หน้ากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกสำหรับร้านค้า

ก.2.2 การจัดการสินค้า

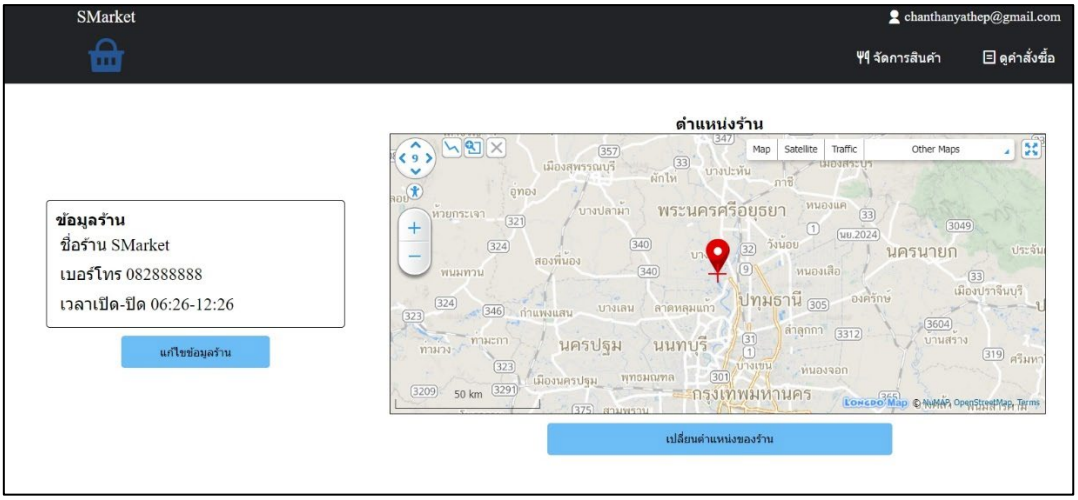
เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จจะมายังหน้าจัดการสินค้า ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสินค้าได้จากหน้าจัดการสินค้า



รูปผนวกที่ 12 หน้าจัดการสินค้า

ก.2.3 การแก้ไขข้อมูลของร้าน

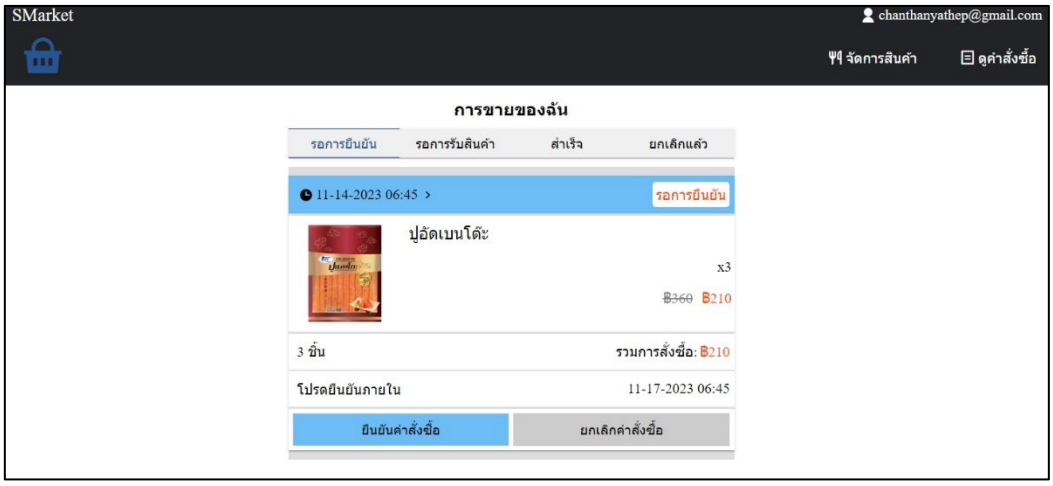
ผู้ใช้สามารถแก้ไข ข้อมูลของร้านโดยการกดที่อีเมล์หรือชื่อผู้ใช้ของร้าน จากนั้นเลือกบัญชีของฉัน เพื่อมายังหน้าข้อมูลของร้าน



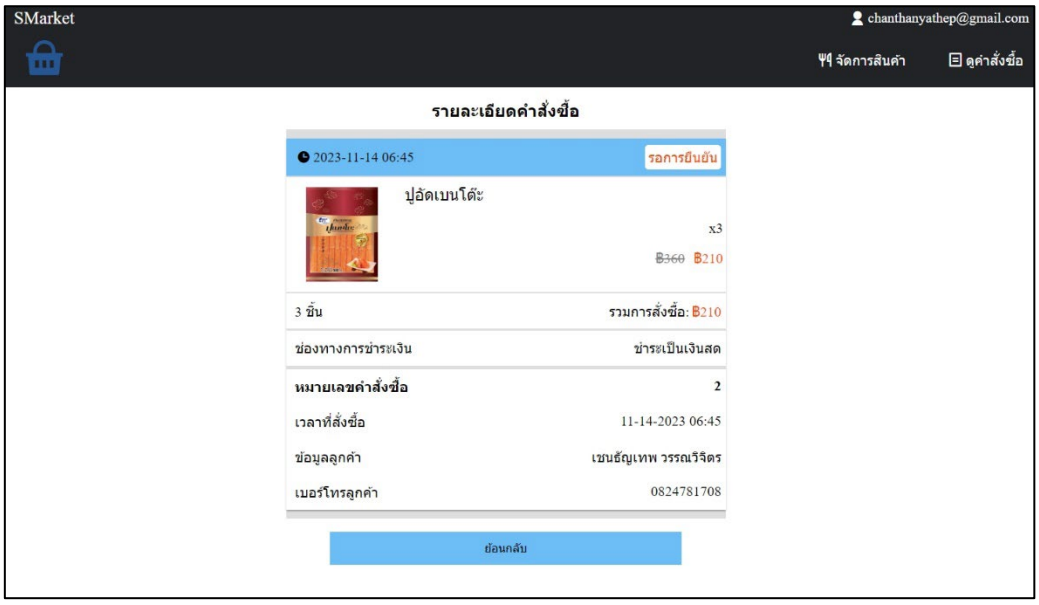
รูปผนวกที่ 13 หน้าบัญชีของฉัน(สำหรับร้านค้า)

ก.2.4 การดูคำสั่งซื้อ และยืนยันการขาย

เมื่อมีออเดอร์เข้ามายังร้าน ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดสินค้า และข้อมูลของลูกค้าที่สั่งซื้อ จากนั้นสามารถเลือกยืนยันหรือยกเลิกออเดอร์นั้น หากไม่ยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกรายการนั้นโดยอัตโนมัติ



รูปผนวกที่ 14 หน้าการขายของฉัน



รูปผนวกที่ 15 หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ